Bài tập Graph Basics

Group 3

03/2026

Tổng quan bài tập

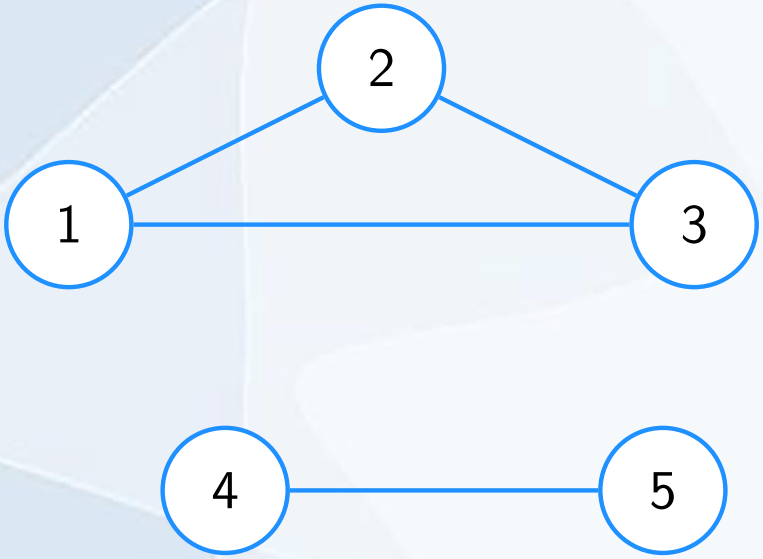
Chủ đề

Bộ bài tập này xoay quanh các kiến thức cơ bản về đồ thị:

- Thành phần liên thông
- Phát hiện chu trình

- Chỉ dùng kiến thức đồ thị cơ bản
- Có thể giải bằng DFS hoặc BFS
- Không cần các thuật toán nâng cao

Minh họa đồ thị



Trong đồ thị cơ bản:

- **Đỉnh**: các điểm 1,2,3,4,5
- **Cạnh**: các đoạn nối giữa các đỉnh
- **Duyệt đồ thị**: dùng DFS hoặc BFS

Bài 1: Đề bài

Thành phần liên thông

Cho một đồ thị vô hướng gồm n đỉnh và m cạnh. Các đỉnh được đánh số từ 1 đến n.
Nhiệm vụ của bạn là:

- Đếm số thành phần liên thông
- In ra các đỉnh thuộc từng thành phần

- Đồ thị là vô hướng
- Hai đỉnh thuộc cùng một thành phần nếu giữa chúng tồn tại đường đi

Bài 1: Dữ liệu vào

Input

Dòng đầu tiên gồm hai số nguyên n, m.
m dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai số nguyên u, v mô tả một cạnh vô hướng nối giữa hai đỉnh u và v.

- $1 \leq n \leq 1000$
- $0 \leq m \leq \dfrac{n(n-1)}{2}$
- $1 \leq u, v \leq n$
- Các cạnh không trùng nhau

Bài 1: Dữ liệu ra

Output

- Dòng đầu tiên: số thành phần liên thông
- Mỗi dòng sau: các đỉnh thuộc một thành phần liên thông

- Các đỉnh trong cùng một thành phần nên được in theo thứ tự tăng dần
- Thứ tự các thành phần không bắt buộc, nhưng nên cố định theo cách duyệt

Bài 1: Ví dụ

Sample Input

```
5 3
1 2
2 3
4 5
```

Sample Output

```
2
1 2 3
4 5
```

Bài 1: Giải thích

- Từ đỉnh 1, ta đi được đến 2 và 3 nên tạo thành một thành phần: {1,2,3}
- Từ đỉnh 4, ta đi được đến 5 nên tạo thành thành phần thứ hai: {4,5}

Mỗi lần DFS/BFS từ một đỉnh chưa thăm sẽ tìm ra đúng một thành phần liên thông

Bài 1: Gợi ý cách làm

- Dùng mảng `visited[]` để đánh dấu đỉnh đã thăm
- Duyệt từng đỉnh từ 1 đến n
- Nếu đỉnh chưa thăm, chạy DFS hoặc BFS từ đỉnh đó
- Tập các đỉnh đã đi qua trong lần duyệt đó chính là một thành phần liên thông

Bài này là ứng dụng trực tiếp của duyệt đồ thị cơ bản

Bài 1: Subtask

Subtask	Giới hạn	Điểm
1	$n \leq 20$	30%
2	$n \leq 200$	30%
3	$n \leq 1000$	40%

Bài toán có thể giải trong $O(n + m)$ nếu dùng DFS/BFS

Bài 2: Đề bài

Phát hiện chu trình

Cho một đồ thị vô hướng gồm n đỉnh và m cạnh. Các đỉnh được đánh số từ 1 đến n.
Hãy kiểm tra xem đồ thị có tồn tại chu trình hay không.

- Nếu có chu trình, in ra `YES`
- Nếu không có chu trình, in ra `NO`

Bài 2: Dữ liệu vào

Input

Dòng đầu tiên gồm hai số nguyên n, m.
m dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai số nguyên u, v mô tả một cạnh vô hướng nối giữa hai đỉnh u và v.

- $1 \leq n \leq 1000$
- $0 \leq m \leq \dfrac{n(n-1)}{2}$
- $1 \leq u, v \leq n$
- Các cạnh không trùng nhau

Bài 2: Dữ liệu ra

Output

- In ra `YES` nếu đồ thị có chu trình
- In ra `NO` nếu đồ thị không có chu trình

- Chỉ cần xác định có tồn tại ít nhất một chu trình hay không

Bài 2: Ví dụ

Sample Input

```
4 4
1 2
2 3
3 1
3 4
```

Sample Output

```
YES
```

Bài 2: Giải thích

- Các đỉnh 1, 2, 3 tạo thành chu trình: $1 \to 2 \to 3 \to 1$
- Vì tồn tại ít nhất một chu trình nên kết quả là `YES`

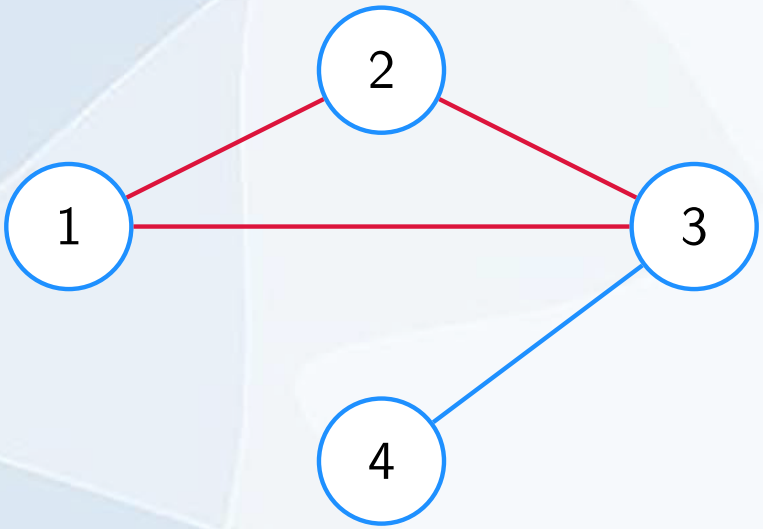
Một chu trình là một đường đi khép kín, bắt đầu và kết thúc tại cùng một đỉnh

Bài 2: Gợi ý cách làm

- Dùng DFS để duyệt đồ thị
- Khi đi từ đỉnh u sang đỉnh v:
  - nếu v chưa thăm thì tiếp tục DFS
  - nếu v đã thăm và v khác đỉnh cha của u thì đã phát hiện chu trình
- Có thể dừng ngay khi tìm thấy chu trình đầu tiên

Với đồ thị vô hướng, phải bỏ qua cạnh quay về đỉnh cha để tránh báo chu trình sai

Bài 2: Minh họa



Chu trình nằm ở các đỉnh 1, 2, 3

- Cạnh 1–2
- Cạnh 2–3
- Cạnh 3–1

Bài 2: Subtask

Subtask	Giới hạn	Điểm
1	$n \leq 20$	30%
2	$n \leq 200$	30%
3	$n \leq 1000$	40%

Có thể giải bằng DFS trong $O(n + m)$

Kết luận

- Bài 1: tìm các thành phần liên thông bằng DFS/BFS
- Bài 2: phát hiện chu trình bằng DFS
- Cả hai đều là bài nền tảng rất quan trọng trong đồ thị

Nắm chắc hai bài này sẽ giúp học đồ thị dễ hơn rất nhiều